6.1. DIVISIBILITE – NOTATION ET PROPRIETE

DEFINITION

On dit que $\boldsymbol{b}$ **divise** $\boldsymbol{a}$ si le reste de la division euclidienne de a par b est nul. Ce qui signifie qu'il existe un entier k tel que $a = bk$. **« $\boldsymbol{b}$ divise $\boldsymbol{a}$ »** se note aussi **« $\boldsymbol{b}|\boldsymbol{a}$. »**

EXEMPLE

- 4 divise 20 car $20 = 4 \times 5$.
- 4 divise $20 \Leftrightarrow 4|20$

VOCABULAIRE

Si $a = bk$ alors :

- b **divise** a
- b est un **diviseur** de a
- a est un **multiple** de b
- $\boldsymbol{b|a}$

PROPRIETE

si c divise a et b alors c divise toute **combinaison linéaire** de a et b :

$$\left.\begin{matrix} c|a \\ c|b \end{matrix}\right\} \Rightarrow \boldsymbol{c|\lambda a + \mu b}, \quad \forall \boldsymbol{\lambda, \mu} \in \boldsymbol{Z}$$

EXERCICE 8

1. Montrer la propriété ci-dessus
2. Déduire de cette propriété le résultat suivant : $\left.\begin{matrix} c|a+b \\ c|b \end{matrix}\right\} \Rightarrow \boldsymbol{c|a}$

EXERCICE 9

Vérifier que les entiers suivants sont des multiples de 37 :

1. Les nombres constitués de trois chiffres identiques (comme 222, 888…)
2. Les nombres de six chiffres obtenus en juxtaposant trois fois deux chiffres identiques (comme 717171…)

EXERCICE 10

Soit n un entier naturel :

1. Montrer que $n^2 + n$ est divisible par 2.
2. Montrer que $n^3 - n$ est divisible par 3.
3. Montrer que $n^4 - n^2$ est divisible par 12.

EXERCICE 11

1. On s'intéresse aux nombres de la forme $10^n - 1$ pour $n \geq 1$: $10^1 - 1, 10^2 - 1, 10^3 - 1, 10^4 - 1$ …
   Donner l'expression générale de ces nombres.
   On admettra le résultat sans le « démontrer », mais les étudiants qui ont vu la démonstration par récurrence au lycée pourront faire la démonstration.
2. En déduire les critères de divisibilité par 3 et par 9.

CRITERES DE DIVISIBILITE

Diviseur (n)	Critère de divisibilité	Exemple
2	Un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est pair.	34 : dernier chiffre 4, pair → divisible par 2
3	Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.	123 : 1 + 2 + 3 = 6 → divisible par 3
4	Un nombre est divisible par 4 si les deux derniers chiffres forment un nombre divisible par 4.	412 : les deux derniers chiffres sont 12, divisible par 4
5	Un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre est 0 ou 5.	35 : dernier chiffre 5 → divisible par 5
6	Un nombre est divisible par 6 si et seulement s'il est divisible par 2 et par 3.	54 : divisible par 2 et par 3 → divisible par 6
8	Un nombre est divisible par 8 si les trois derniers chiffres forment un nombre divisible par 8.	66512 : les trois derniers chiffres 512, divisible par 8)
9	Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.	531 :5 + 3 + 1 = 9 → divisible par 9
10	Un nombre est divisible par 10 si son dernier chiffre est 0.	120 : dernier chiffre 0 → divisible par 10

6.2. DIVISION EUCLIDIENNE **DANS** $\mathbb{Z}$ **?** – COMPLEMENT FACULTATIF

La définition de la division euclidienne porte habituellement sur des entiers naturels, c'est-à-dire des entiers positifs. Cette définition peut être étendue aux entiers relatifs.

DIVISION EUCLIDIENNE DANS $\mathbb{Z}$

A deux entiers **relatifs** a et b $(b \neq 0)$ on associe de façon unique deux entiers **relatifs** q et r vérifiant :

- $a = b \times q + r$
- $\mathbf{0 \leq r < |b|}$

EXEMPLES DE DIVISIONS EUCLIDIENNE DANS $\mathbb{Z}$

Division euclidienne de *58 par -7*, *-58 par 7* et *-58 par -7*

On commence en général par la division sur les entiers positifs, ici de *58 par 7* :

$$58 = 7 \times 8 + 2 \Longrightarrow q = 8 \text{ et } r = 2$$

- Division euclidienne de *58 par -7*
  $58 = 7 \times 8 + 2 \Longrightarrow 58 = (-7) \times (-8) + 2 \Longrightarrow q = -8$ et $r = 2$
  On a bien $0 \leq r < |b|$ c'est-à-dire $0 \leq r < 7$

- Division euclidienne de *-58 par 7*
  $58 = 7 \times 8 + 2 \Longrightarrow -58 = 7 \times (-8) - 2$
  Le reste -2 est négatif, ce n'est donc pas le bon résultat, il faut un reste positif :
  $$-58 = 7 \times (-8) - 2 \Longrightarrow -58 = 7 \times (-9 + 1) - 2 = 7 \times (-9) + 7 - 2 = 7 \times (-9) + 5$$
  $-58 = 7 \times (-9) + 5 \Longrightarrow \boldsymbol{q = -9}$ **et** $\boldsymbol{r = 5}$
  On a bien $0 \leq r < |b|$ c'est-à-dire $0 \leq r < 7$

- Division euclidienne de *-58 par -7*
  Il suffit de partir du résultat précédent : $-58 = 7 \times (-9) + 5 \Longrightarrow -58 = (-7) \times 9 + 5$
  On a bien $0 \leq r < |b|$ c'est-à-dire $0 \leq r < 7$

EXERCICE 12

Déterminer le quotient et le reste dans la division euclidienne de :

a) 26 par 7 b) (-26) par 7 c) 26 par (-7) d) (-26) par (-7)